

eul_wid: qmm-ar

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός · Galen of Pergamon

Against Those Who Wrote-Types or Circuits

Κατὰ τῶν γράψαντων περὶ τύπων ἢ κύκλων

Period: Ῥωμαϊκή Roman

Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνική Atticizing Technical

Domain: Ἱατρική Medicine

Format: Πραγματεία Treatise

- 7 475 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΥΠΩΝ ΓΡΑΨΑΝΤΑΣ ἢ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. Τοῖς μὲν παλαιοῖς ἰατροῖς ἀπόχρη μόνον τοῦτο εἰποῦσιν, ὥς κατὰ περίοδον ἐνίοις τῶν νοσημάτων οἱ παροξυσμοὶ γίνονται, μηκέτι προστιθεμένοις, τί σημαίνει τοῦνομα ἢ περίοδος. ἡπίσταντο γὰρ Ἑλλήσιν ἀνθρώποις γράφοντες τὰ βιβλία, σαφῶς εἰδόσιν, ὥς ἐπειδὴν δι' ἴσον χρόνον γίγνηται τι ταῦτόν τῳ εἶδει, τὸν χρόνον τοῦτον ἅπαντες Ἑλληνες ὀνομάζουσι περίοδον. οὕτω γοῦν Ὀλυμπιακὰς τέ τινας καὶ Πυθιακὰς ἐκάλουν περιόδους. ^[5]
- 7 476 οἱ νεώτεροι δὲ πρῶτον μὲν ἐπεισήγαγον ταῖς περιόδοις τὴν τοῦ τύπου προσηγορίαν. εἴθ' οἱ μὲν ταῦτόν ἡγοῦντο σημαίνεισθαι πρὸς τῆς περιόδου φωνῆς καὶ τάξης καὶ τύπος· οἱ δὲ οὐ ταῦτόν. ὀρίσαι δὲ πάντα ταῦτα ἐπιχειροῦσιν ἄλλοι ἄλλως, οὐ μόνον κατασκευάζοντες τοὺς ἰδίους ὅρους, ἀλλὰ καὶ τοῖς τῶν ἄλλων ἀντιλέγοντες, ὅσοι μὲν οὖν ἄχρι τῆς περὶ τοὺς ὅρους φιλοτιμίας προεληλύθασι συγχωροῦντες ἐκ τῶν τριῶν ὀνομάτων ἓν τι σημαίνεισθαι, τύπου καὶ περιόδου καὶ τάξεως, ἐλάττονα φλυαροῦσιν· ὅσοι δὲ περίοδον μὲν ὀνομάζουσι τὸν χρόνον, δι' ὃν τι ταῦτόν γίγνεται, τύπον δὲ οὐχ ἀπλῶς ἅπαντα τὸν τοιοῦτον χρόνον, ἀλλ' ὅταν ὀλοκλήρως ἡμέραις τε καὶ νυξὶ περιγράφηται, μακρὰς οὗτοι καὶ ἀχρήστους φλυαρίας καταβάλλονται, καὶ διὰ τοῦθ' αὐτῶν τε καὶ τῶν μαθητῶν κατατρίψαντες τὸν χρόνον, ὅταν ἐπὶ τοὺς κάμνοντας ἀφίκωνται, χεῖρους εἰσὶν ἰδιώτου παντός. ἰδιώτης μὲν γὰρ νοῦν ἔχων, ἐπειδὴν θεάσῃται τινα καθ' ἐκάστην ἡμέραν παροξυνόμενον, ἐάν θ' ὕστερῃ σμικρὸν ὁ παροξυσμὸς ἐάν τε προλαμβάνῃ, φαντασίαν τινα ἔχει περιόδου τῆς καλουμένης ἀμφημερινῆς· εἰ δέ τις καὶ φιλόπονος εἴη καὶ φιλόιατρος, ἔννοιά τις αὐτὸν εἰσέρχεται δυοῖν τριταίῳ ἢ τριῶν τεταρταίῳ, καὶ τοῦτο ἀξιοῖ διορισθῆναι πρὸς τῶν ἰατρῶν. ^[15]
- 7 477 οἱ δὲ ταῖς εἰρημέναις ὑποθέσει δουλεύοντες, ἐὰν ἐντύχωσιν ἀρρώστῳ δυοῖν ὥραιν ἐκάστης ἡμέρας τὸν παροξυσμὸν ἔχοντι προληπτικὸν, εἴκοσι μὲν εἶναι καὶ δυοῖν ὥραιν φασὶ τὴν περίοδον, τὸν δ' ὅλον τύπον οὐχ ἀπλοῦν, ἀλλὰ τινα σύνθετον ὑπάρχειν νομίζουσιν· εἴτα ζητήσαντες ἱκανῶς καὶ λογισάμενοι κατὰ σφᾶς αὐτοὺς, οἱ μὲν ἐπὶ δακτύλων, οἱ δὲ καὶ ἐπὶ διαγράμματος ἓν τινι βιβλίῳ γεγραμμένου, δώδεκά φασιν εἶναι δωδεκαταίους τὸν τοιοῦτον τύπον. γελώντων δὲ ἐπὶ τούτοις τῶν ἀκουσάντων, ἀγανακτοῦσιν. ἔτι δὲ μᾶλλον ὅταν ὥρᾳ μιᾷ ποτε θεάσωνται τὸν παροξυσμὸν προλαμβάνοντα, καὶ τότε ἀποφαίνονται δ' εἶναι καὶ κ' εἰκοστοτεταρταίους, αὐτοὶ τε καταγελῶνται καὶ τινα τοῖς ἄλλοις ἰατροῖς ὑποψίαν ἀγνοίας παρὰ τοῖς ἰδιώταις παρασκευάζουσιν. ὅταν γὰρ ἐκείνους ἐκ βιβλίου θεάσωνται μετὰ

σεμνότητός τινος εὐρίσκοντας, ὥς τι μέγιστον πρᾶγμα, κδ' εἰκοστοτεταρταίους, ἐπέρχεται καταγινώσκειν αὐτοῖς ἀπάντων τῶν ἀναγινωσκόντων τὰ βιβλία, καὶ μᾶλλον τοῖς ἀλόγῳ τριβῇ μεταχειριζομένοις τὴν τέχνην ἑαυτοὺς ἐπιτρέπουσιν. ^[15]

7 478 ἐὰν γοῦν τις ἔπηται ταῖς ὑποθέσεσι τῶν τὰ τοιαῦτα ληρούντων ἱατρῶν, καὶ τὸν τριταῖον, ὅταν ἦτοι προλαμβάνῃ μίαν ὥραν ἢ ὑστερίζη, πάντα μᾶλλον ἢ τριταῖον ἐρεῖ. τὸν μὲν γὰρ προλαμβάνοντα, τετάρων καὶ κ' ὄντα, φησὶ τεσσαρακοστουγδαῖον ἐπιπλοκὴν εἶναι· τὸν δὲ ὑστερίζοντα πεντηκοσταῖον, καὶ τοῦτον ἐρεῖ ε' καὶ κ' εἶναι. τίς μὲν οὖν ἤρξατο πρῶτος τῆς ἐμπλήκτου ταύτης σοφίας, οὐκ οἶδα· ἡνίκα δ' ἐγὼ πρῶτον ἤκουσα τοῦ γε μηνύοντος αὐτήν, ἐρῶ. μεθεστήκει μὲν ἐξ ἀνθρώπων ἔναγχος Ἀντωνῖνος ὁ μετ' Ἀδριανὸν γενόμενος αὐτοκράτωρ, ἦρχε δὲ τότε Σεβῆρος, ἑαυτὸν μὲν Ἀντωνῖνον μετονομάσας, εἰς δὲ τὴν τῆς ἀρχῆς κοινωνίαν προσλαβὼν Λούκιον καὶ μετονομάσας Σεβῆρον. ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ πρῶτον ἀκούσας ἐθαύμασα τοὺς προβάλλοντας ὡδί πως ἐὰν πέντε τις ὥραις παροξυνόμενος ἀνίηται δυοῖν, ὥς εἶναι τὴν ὅλην περίοδον ὥρων ζ' καὶ τοῦτ' ἐφεξῆς γίγνηται, τίνα χρὴ νομίζειν τὸν τύπον; ἀπεκρινάμην οὖν εὐθέως αὐτῷ, μὴδ' οἶόν τε γενέσθαι τοῦτο. ^[15]

7 479 τοὺς γὰρ ὀλιγοχρονίους οὕτω παροξυσμοὺς μακρὰς ποιεῖσθαι τὰς παρακμὰς, καὶ τοῦπίπαν γε καὶ εἰς ἀπυρεξίαν ἀφικνεῖσθαι. σὺ δὲ παροξυσμὸν μὲν, ἔφην, διηγῇ νοσήματος ἐπιεικέστατον, τῇ συνεχείᾳ δὲ τῶν περιόδων ὀλεθριώτατον αὐθις ἀποφαίνεις αὐτόν. μὴδὲν, ἔφη, σκόπει τό γε νῦν, πότερον ἀδύνατός ἐστιν ἢ ὑπόθεσις, ἢ δυνατὴ, γυμνασίας δ' ἕνεκα τὰ τοιαῦτα συγχῶρει ζητεῖσθαι. πρὸς γὰρ τὴν τῶν ποικίλων τύπων εὕρεσιν εὐπορωτέρους ἡμᾶς ἐργάζεται. ἐκείνῳ μὲν οὖν ὅτι τὸ τοιοῦτον γυμνάσιον ἀπορωτέρους ἡμᾶς ἐργάζεται μᾶλλον ἢ περ εὐπορωτέρους, ἐπειράθην ἐνδείξασθαι τότε· νυνὶ δὲ τοῖς ἄλλοις ἐπιδείξω προδιηγησάμενος, ἢ τίς ποτ' ἐστὶν ἢ χρεια τῆς τοιαύτης θεωρίας. Ἐπεὶ τοίνυν οὐδὲν οὕτω χρησίμῳ ἐστι, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς πυρετοῖς, ὥς τὸ προγινώσκειν τὰς ἀρχὰς τῶν ἐσομένων παροξυσμῶν, ἐὰν μὲν τις εὐθέως ἀπ' ἀρχῆς οἶός τε ἢ στοχασμῷ τεχνικῷ τοῦτ' ἐξεργάζεσθαι, μέγιστα τὸν κάμνοντα δι' ὅλου τοῦ νοσήματος ὠφελήσῃ· ἐὰν δ' εὐθύς μὲν ἐξ ἀρχῆς ἀδυνατήσῃ, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου δυνηθῇ, κατὰ τὸν ὑπόλοιπον χρόνον ὀνήσῃ τὸν κάμνοντα καὶ ὅσῳ γὰρ θᾶττον εἰς πρόνοιαν ἀφίκηται τῆς τοῦ νοσήματος ἰδέας, τοσοῦτ' πλεόνα χρόνον ὠφελήσῃ τὸν νοσοῦντα. ^[5]

7 480 πειρατέον μὲν οὖν εὐθύς ἀπ' ἀρχῆς διαγινώσκειν ὁποῖός τις ἐστὶν ὁ πυρετός, ὥς ἐν τοῖς περὶ κρίσεων ὑπομνήμασι δέδεικται, καὶ τὰ γε πολλὰ βεβαίως ἐστὶ γινῶναι τοῦτον διὰ τῶν ἐν ἐκείνοις γνωρισμάτων· εἰ δὲ τις ἀμφιβολία γενηθεῖη κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, ἐν τῇ δευτέρᾳ διακριτέον αὐτήν· εἰ δὲ καὶ ταύτην γέ ποτε ἐκφύγοι, τῇ τρίτῃ γε πάντως γνωρισθήσεται· εἰ δ' ἄρα καὶ ταύτην γέ ποτε διεκφύγοι κατὰ τὸ σπάνιον, ἀλλ' ἐν τῇ τετάρτῃ ἐξ ἀνάγκης γνωρισθήσεται· εἰ δὲ μὴδ' ἐν ταύτῃ τις ἤδη τὴν ιδέαν τοῦ νοσήματος ἐγνώρισεν, ἀλλ' ἔτ' ἀπορεῖ, πολὺ μέρος οὗτος τῆς τέχνης ἀγνοεῖ. τὰ γε γὰρ ἄλλα καὶ οἱ παροξυσμοὶ πάντες οἱ ἐν τοῖς πυρετοῖς ἦτοι καθ' ἑκάστην ἡμέραν, ἢ διὰ τρίτης, ἢ διὰ τετάρτης ἀπαντῶσιν· ἐν μὲν τοῖς πλείστοις νοσήμασιν, ἐφ' ὧν δὴ καὶ μάλιστα ἐστὶ χρεια τῆς προγνώσεως τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι παροξυσμοῦ, διὰ τρίτης καὶ καθ' ἑκάστην ἡμέραν· ἐν ὀλιγίστοις δὲ τισὶ διὰ τετάρτης. ^[15]

7 481 ἀλλ' ἴσως τίς φησὶ τῶν νεωτέρων τουτωνὶ σοφιστῶν καὶ διὰ πέμπτῃς ἡμέρας γίνεσθαι τινὰς περιόδους καὶ δι' ἑκτῆς καὶ ἑβδόμης, καὶ τινὰς ἄλλας ἄχρι παμπόλλων ἡμερῶν ἐκτεινομένας, οὓς ὄντως ἔστι μακαρίσαι τῆς θαυμαστῆς συνέσεως, εἰ μὴ παρακολουθοῦσιν ἐξ ὧν λέγουσιν ἄρδην ἀναιροῦντες τὸν χρησίμῳ ἀπάσης τῆς περὶ τύπων πραγματείας. ὅσοι μὲν γὰρ ἀγνοεῖν ὁμολογοῦντες ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας εἶδη διαγινώσκειν πυρετῶν, ἀναμένουσι τὰς μέχρι τῆς τετάρτης, οὔτε πεμπταίαν τινὰ περίοδον, οὔθ' ἑκταίαν, οὔτε τούτων ἐξωτέρω τινὰ ἐωρακέναι φάσκοντες, εἰ καὶ μὴ τῇ β' καὶ τῇ γ' τῶν ἡμερῶν, ἀλλὰ ταῖς γ' ἐξῆς ἐλπίζειν τι δύνανται περὶ τοῦ μέλλοντος παροξυσμοῦ· τοῖς δ' εἰς πολὺ πλῆθος ἡμερῶν ἐκτείνουσι τὰς περιόδους

ἀδύνατον προγνῶναι τὸν ἐσόμενον παροξυσμόν. αὐτίκα γοῦν τῷ κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν γενομένῳ δυνατόν ἐστι καὶ ἀμφημεριῷ καὶ τριταίνῳ καὶ τεταρταίῳ καὶ πεμπταίῳ καὶ πᾶσι τοῖς ἐφεξῆς ὑπάρχειν. ἐὰν οὖν γενηθῇ κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν παροξυσμός, ἂν τε καὶ μὴ, περὶ τῆς τρίτης ἡμέρας ἐλπίζειν οὐδὲν ἔξουσιν οἱ τὰς μακρὰς περιόδους εἰσηγούμενοι. ^[15]

7 482

καὶ τοίνυν ὑποκείσθω μετὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, μήτ' ἐν τῇ δευτέρᾳ, μήτ' ἐν τῇ τρίτῃ, μήτ' ἐν τῇ τετάρτῃ γεγονέναι παροξυσμόν. οἱ μὲν τὰς τρεῖς μόνας εἰδότες περιόδους ἀνιστάσιν τε τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τῆς κλίνης, καὶ τῶν συνήθων ἔχεσθαι κελεύουσιν, ἀπηλλάχθαι νομίζοντες ἀπάσης ὑποψίας· οἱ δὲ καὶ τὰς ἐξῆς, ὅσαι πολυήμεροι, γίγνεσθαι φάσκοντες, ὁμοίως ὑποπτεύειν τὴν ε' ἡμέραν εἰσὶ δίκαιοι, καθάπερ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἔμπροσθεν· οὕτω δὲ καὶ τὴν στ' καὶ τὴν ζ' καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐφεξῆς ὑποπτεύουσιν. εἰ δὲ καὶ γένοιτό τις καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν παροξυσμός, ἄδηλον εἴτε κατ' ἀμφημερινοῦ σχῆμα πρὸς τὸν ἐν τῇ πρώτῃ γεγονότα τὴν ἀναλογίαν ἐφύλαξεν, εἴτ' ἐστὶν ἐτέρας ἀρχὴ περιόδου. κατὰ ταῦτα δ' εἰ καὶ κατὰ τὴν τρίτην ἐπὶ τῇ δευτέρᾳ γενηθείη. τῷ γὰρ ἀγνοοῦντι διαγινώσκειν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, εἴτε ἀμφημερινός ἐστιν, εἴτε τριταῖος, εἴτ' ἄλλος τις πυρετός, ἄδηλον εἴθ' εἷς ἐστὶν ἀμφημερινός, εἴτε δυοῖν ἐπιπλοκὴ τριταῖον, εἴτε καὶ τριῶν τεταρταίων, καὶ περὶ τῶν ἄλλων δὲ τῶν μειζόνων περιόδων ὁ αὐτὸς λόγος. ^[15]

7 483

ὅτι μὲν οὖν ὅσοι νομίζουσι πολλὰς εἶναι περιόδους, οὐ μόνας τὰς τρεῖς, οὐδέποτε δυνήσονται προγνῶναι τὸν ἐσόμενον παροξυσμόν, ἥδη δέδεικται. Λέγωμεν δ' ἐφεξῆς περὶ τῶν μόνας τὰς τρεῖς ἡγουμένων, οὐ μὴν ἐκ τῆς ἰδίας φύσεως ἐκάστην διαγινωσκόντων, ἀλλ' ἐκ τῶν κατὰ τοὺς παροξυσμοὺς ἀνταποδόσεων. οὕτω γὰρ εἰώθασιν ὀνομάζειν αὐτοὶ τὰς ἀναλογίας τῶν παροξυσμῶν. οἱ τοιοῦτοι δ' εἰ μὴ διὰ παντός, ὥσπερ οἱ πρότεροι, τὸν ἐσόμενον παροξυσμόν ἀγνοήσουσιν, ἀλλὰ μέχρι τῆς τετάρτης ἢ πέμπτης ἡμέρας ἐξ ἀνάγκης. ὑποκείσθω γὰρ ἐν μὲν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν ἓνα γεγονέναι παροξυσμόν, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ δύο, καὶ δύο πάλιν ἐν τῇ τρίτῃ, καὶ δύο κατὰ τὴν τετάρτην. ἐνδέχεται μὲν οὖν καὶ τοιαύτην εἶναι τὴν ἐπιπλοκὴν τῶν ἀπλῶν περιόδων, ὥς ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν ἀμφημερινὸν ἦρχθαι· κατὰ δὲ τὴν δευτέραν τριταῖον· ἐν δὲ τῇ τρίτῃ δύνασθαι μὲν καὶ τριταῖον, δύνασθαι δὲ καὶ τεταρταῖον, ἄδηλον γὰρ τοῦτο πρὸ τῆς πέμπτης, εἴτ' ἐν τῇ τετάρτῃ τοῦ τε κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν ἀρξαμένου τεταρταίου δευτέρον παροξυσμόν, καὶ τοῦ κατὰ τὴν δευτέραν τριταίου δευτέρον. ^[15]

7 484

εὐδελον δὲ ὥς ἡ πέμπτη τῶν ἡμερῶν δύο παροξυσμοὺς ἔξει, τοῦ τε κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν ἀρξαμένου τριταίου τὸν δευτέρον καὶ τοῦ κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν ἀρξαμένου τεταρταίου τὸν δευτέρον· ἢ δ' ἔκτη τοῦ κατὰ τὴν τρίτην ἡργμένου τεταρταίου τὸν δευτέρον, καὶ τοῦ κατὰ τὴν δευτέραν τριταίου τὸν τρίτον. ἐνδέχεται δὲ τῶν ἄλλων ὡσαύτως ἐχόντων ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἦρχθαι δύο τριταίους ἄλλους, ἢ δύο τεταρταίους ἄλλους. ἐπεὶ γὰρ ἡ τετάρτη τῶν ἡμερῶν κατὰ τὴν τοιαύτην ὑπόθεσιν οὐδεμίαν ἔχει πρὸς τὴν τρίτην κοινωνίαν, ἐνδέχεται καὶ δύο τριταίους καὶ δύο τεταρταίους, καὶ τριταῖον καὶ τεταρταῖον ἓνα κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν ἄρξασθαι. θαυμάσαι δ' ἔστι τὰς τοιαύτας ἐπιπλοκὰς συντιθέντων, εἰ μηδέποτε ἐνενόησαν ἐνδέχεσθαι τῶν δύο τύπων εἰς τὴν αὐτὴν ὥραν συνελθεῖν τοὺς παροξυσμοὺς, ὅπερ εἰ γένοιτο, διέφθαρται τὰ τῆς ἀνταποδόσεως αὐτοῖς γνωρίσματα. κατὰ γοῦν τὴν προκειμένην ὑπόθεσιν ἐγχωρεῖ τὸν μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν ἀρχόμενον τεταρταῖον ὥρα δευτέρᾳ, τὸν δὲ τεταρταῖον ἐνδεκάτῃ, τούτων δ' οὕτως ἐχόντων, εἷς ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν ἐστι παροξυσμός ὁ κατὰ τὴν δευτέραν ὥραν. ^[15]

7 485

οὐ μὴν ἓνα λέγουσί ποτε γενέσθαι κατὰ τὴν ὑποκειμένην ὑπόθεσιν, ἀλλ' ἀεὶ δύο. θέασαι δ' ὅπως ἐγχωρεῖ καὶ τρεῖς ἅμα παροξυσμοὺς εἰς μίαν ὥραν συνδραμεῖν, καὶ διὰ τοῦτ' οὐκ ἀγνοηθῆναι τὴν ἐπιπλοκὴν τοῖς εἰδόσιν ἐκάστου τύπου τῶν ἀπλῶν διαγινώσκειν τὸ εἶδος. ὑποκείσθω γὰρ ἐν μὲν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν ἦρχθαι τεταρταῖον ὥρα τρίτῃ· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ

κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν τριταῖον· ἐν δὲ τῇ τρίτῃ κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν ἀμφημερινόν. ἀνάγκη δὲ τούτων ὑποκειμένων ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν ὥρᾳ τρίτῃ γενέσθαι παροξυσμὸν ἓνα, τῶν τριῶν περιόδων ἐς ταύτὸν ἀλλήλοις ἀφικομένων. ἀλλ' οὐδείς αὐτῶν ἔγραψε τοῦτο, πάντες δὲ ὥσπερ ἐξ ἐνὸς στόματος ἐπὶ τῇ προειρημένῃ νῦν ὑποθέσει κατὰ τὴν τετάρτην ἡμέραν τρεῖς λέγουσι γενέσθαι παροξυσμούς. ἂν τέ τις (ἀναστρέψῃ) καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἅπαξ ὑποθῇται τὸν κάμνοντα παροξυνόμενον, ἔνιοι μὲν ἀπλῶς ἀμφημερινὸν ἀποφαίνονται, τινὲς δὲ ἐνδέχεσθαι φασὶ καὶ δύο τριταίους εἶναι καὶ τρεῖς τεταρταίους. ὅπως μέντοι χρὴ διακρίνειν αὐτοὺς, οἱ πλείους μὲν οὐδὲ ὅλως ἐζήτησαν, ἔνιοι δὲ τῇ διαφορᾷ τεκμαίρονται τῶν ὥρῶν, ὥσπερ οὐκ ἐνὸν ὥρας ἕκτης εἰ τύχοι πάντας εἰσβάλλειν ἐν διαφερούσαις ἡμέραις· ὅπερ εἰ γένοιτο, συμβήσεται καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἓνα φαίνεσθαι παροξυσμὸν, ἐπιπλεκομένων ἀλλήλαις τῶν τριῶν περιόδων, ἀμφημερινῆς, καὶ τριταίας καὶ τεταρταίας. ^[5]

7 486 ἡ μὲν γὰρ πρώτη τῶν ἡμερῶν τὴν τεταρταίαν ἔξει μόνην· ἡ δὲ δευτέρα τὴν τριταίαν· ἡ δὲ τρίτη τὴν ἀμφημερινήν· ἡ δὲ τετάρτη ἅμα πάσας τὰς τρεῖς εἰς ἓνα χρόνον συνεληλυθυίας· ἐφ' αἷς ἡ πέμπτη πάλιν ἡμέρα τὴν ἀμφημερινήν ἔξει μόνην· ἡ δ' ἕκτη πρὸς ταύτῃ καὶ τὴν τριταίαν· ἡ δὲ ζ' τὰς τρεῖς εἰς ἓνα χρόνον συνεληλυθυίας. ἄδηλον οὖν, ὡς εἴρηται, πότερον ἀμφημερινὸς εἷς ἐστίν, ἢ δύο τριταίων μίξεις, ἢ τριταίων καὶ τεταρταίων, ἢ τεταρταίου καὶ τριταίου καὶ ἀμφημερινοῦ. καὶ μὴν οὐχ ἡ αὕτῃ θεραπεία τριταίου καὶ τεταρταίου καὶ ἀμφημερινοῦ, πλήν εἰ καὶ τοῦτο νομίζουσιν. ἀφ' οὗ γὰρ ἐπετόλασεν ἀπαιδευσίᾳ τε ἅμα καὶ ἀναισχυντία τῶν ἐπιπιδόντων τῇ τέχνῃ, θαυμαστὸν οὐδὲν ἐστίν ἀγνοεῖσθαι τισι καὶ τὰ τηλικαῦτα. ἀλλ' ἡμεῖς γινώσκομεν εἰς ὅσον διαφερούσης δέονται θεραπείας ἀμφημερινὸς εἷς τριταίῳ δυοῖν, καὶ τριταίῳ τεταρταίῳ, ὡς οὐχ οἷόν τ' ἐστὶ διακρίναι κατὰ τοὺς ἀγνοοῦντας ἐκάστου πυρετοῦ τὴν ἰδέαν. ^[15]

7 487 καὶ πολλάκις ἐπὶ τῶν καμνόντων ἐθεασάμεθα δυοῖν τριταίῳ ἐπιπλοκὴν ἀμφημερινὸν ἓνα νομίζοντας εἶναι τοὺς θεραπεύοντας, οὓς μόγις ἐπέισαμεν ὑπὸ δυοῖν τριταίῳ ἐνοχλεῖσθαι τὸν κάμνοντα, λυθέντος μὲν ἐξ αὐτῶν πρότερον τοῦ προτέρου, καταλειφθέντος δὲ μόνου τοῦ χαλεπωτέρου. ἅπαντες οὖν ἐοίκασιν οἱ τὰ περὶ τύπων βιβλία γεγραφότες οὐδὲν φροντίσαι τῆς εἰς τὴν πρόγνωσίν τε καὶ δίαιταν ἐξ αὐτῶν ὠφελείας, ἀλλ' ὥσπερ λέγουσιν, οὕτω καὶ ποιῆσαι, γυμνάσματα τοῖς νέοις γράψαι ταῦτα παραπλήσια τοῖς περὶ δεῖπνον αἰνίγμασιν. εἰ μὲν οὖν αὐτοὺς ἀπλῶς βούλονται γυμνάζειν, ἐνῆν τοῦτο πράττειν ἐπὶ τε γεωμετρίαν ἄγουσι καὶ ἀριθμητικὴν καὶ λογιστικὴν καὶ διαλεκτικὴν· εἰ δ' ἔνεκα τοῦ προγινώσκειν τὸν ἐρχόμενον παροξυσμὸν ἐπὶ τὸ γυμνάσιον ἀφικνοῦνται τοῦτο, τοῦ παντὸς ἀμαρτάνουσι, διὰ μοχθηρῶν ὁδῶν ἰέναι τοὺς νέους ἀναπειθόντες, ἐξ ὧν οὐδὲν εὐρίσκουσιν οὔτ' εἰς πρόγνωσιν οὔτ' εἰς θεραπείαν χρηστὸν, ἐνὸν αὐτοὺς (ἐαυτοὺς) διδάξαι διαγινώσκειν παροξυσμὸν ἀμφημερινοῦ πυρετοῦ καὶ τριταίου καὶ τεταρταίου καὶ ἡμιτριταίου καὶ τριταιοφυοῦς, ἐκάστου τε τῶν ἄλλων, ὅσοι μὴ μόνον κατὰ τὸ σχῆμα τῶν περιόδων, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ὅλην φύσιν ἀλλήλοις διαφέρουσιν. ^[5]

7 488 ὡς ὅσοι γε τούτους ἐπίστανται γνωρίζειν, ἄχρηστος αὐτοῖς πᾶσα ἡ περὶ τύπων θεωρία· κάλλιον δ' ἂν ἴσως εἰπεῖν, ὡς αὕτη μὲν ἅπασα ματαία, τῷ δὲ ἀσκήσαντι διὰ τῶν ἰδίων σημείων ἕκαστον τῶν πυρετῶν γνωρίζειν, οὐ μόνον κέρδος ἐστὶ τὸ τῆς ματαίου φλυαρίας καταφρονεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ προγινώσκειν γε τὸ τῆς διαίτης εἶδος ἐκάστῳ πρόσφορον. ἀλλ' οὗτοι μὲν ἔτ' ἀνεκτοὶ, καὶ γὰρ Ἀγαθῖνος ἀνὴρ οὐχ ὁ τυχῶν εἰς τὴν τοιαύτην ὑπεισῆι διδασκαλίαν· οἱ δ' ἐπτά ποιοῦντες ὥρῶν περιόδους ἐδέοντο μὲν οὐχ ἡμῶν, ἀλλὰ Φιλιστίνωνος, ἢ τινος τοιούτου τοῦ διαπαίζοντος αὐτῶν τὸν λῆρον. Ἐπεὶ δ' ἠνάγκασάν μέ τινες τῶν νεωτέρων δεηθέντες, ἦν ἐγὼ παίζων αὐτοὺς ἐδίδαξα μέθοδον εἰς εὕρεσιν τῶν ἐν ταῖς τοιαύταις ὑποθέσεσι τύπων, ἐν γράμμασι καταθέσθαι, δι' ἐκείνους ἀνέθηκα καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ μίαν ἡμέραν οὐχ ἐκόν. ^[15]

7 489 ἀρξώμεθα οὖν ἤδη τῆς διδασκαλίας αὐτῶν ἐνθένδε. τύπον οὗτοι καλοῦσιν οὐχ ἅπασαν περίοδον, ἀλλ' ἥτις ἂν ἐξ ὁλοκλήρων ἡμερῶν τε καὶ νυκτῶν συγκέηται, καὶ καθ' ἕκαστόν γε πλῆθος ἡμερῶν ἴδιον εἶναι βούλονται τύπον, οὐδὲ κ' ἢ λ' μόνον ἡμερῶν, ἀλλὰ καὶ τούτων ἐξωτέρω τὰς τῶν τύπων περιόδους ἐκτείνοντες. ἐν δὲ τοῖς τύποις τούτοις ὁ τοῦ παροξυσμοῦ χρόνος ἐπὶ παροξυσμὸν οὐκέτι μὲν τύπος, αὐτὸ δὲ τοῦτο μόνον ὀνομάζεται αὐτοῖς περίοδος. ἐπυθόμην δὴ τινα καὶ βιβλίον ὅλον οὐ σμικρὸν γεγραφεῖναι διδάσκοντα, πῶς ἂν τις ἐφ' ἑκάστη περιόδῳ παροξυντικῇ προβληθείη τό τ' εἶδος εὐρίσκοι καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν τύπων. καὶ νῆ τοὺς θεοὺς ἐθαύμασα, τίνα ποτ' ἐστὶν ἃ λέγει κατὰ τὸ βιβλίον. ἡ γάρ τοι μέθοδος, ἐξ ὧν ἂν τις εὐρίσκοι τὸ πόσων ἐστὶ τύπων ἐπιπλοκή, δι' ἐλαχίστων ἐπὶ διδασχθῆναι δύναται, τοιαύτη τις οὕσα. τὸν ἀριθμὸν τῶν ὥρων ἑκάστου τύπου πρόχειρον ἔχειν προσήκειν ἥτοι διὰ μνήμης, ἢ γεγραμμένον ἐν χαρτίῳ, τοῦ μὲν ἀμφημερινοῦ τὸν τῶν κδ', τριταίου δὲ τὸν τῶν ὀκτώ καὶ τετταράκοντα, καὶ οὕτως ἐφεξῆς, τεταρταίου μὲν οβ', πεμπταίου δὲ νστ', ἑκταίου ρκ', ἑβδομαίου δὲ ρμδ' καὶ τῶν ἄλλων, ὡς τοῦτο τὸ διάγραμμα τὸ ὑποτεταγμένον ἔχει. ^[5]

7 490 ΤΥΠΟΙ ΩΡΑΣ. [Start of Table] Ἀμφημερινός κδ' Τριταῖος μῆ' Τεταρταῖος οβ' Πεμπταῖος ζστ' Ἑκταῖος ρκ' Ἑβδομαῖος ρμδ' Ὀγδοαῖος ρξη' Ἐνναταῖος ρζβ' Δεκαταῖος σιστ' Ἐνδεκαταῖος σμ' Δωδεκαταῖος σξδ' Τρισκαιδεκαταῖος σπη' Τεσσαρεσκαιδεκαταῖος τιβ' Πεντεκαιδεκαταῖος τλστ' Ἑκκαιδεκαταῖος τξ' Ἑπτακαιδεκαταῖος τπδ' Ὀκτωκαιδεκαταῖος υῆ' Ἐννεακαιδεκαταῖος υλβ' Εἰκοσταῖος υνστ' Εἰκοστός πρῶτος υπ' Εἰκοστός δεύτερος φδ' Εἰκοστός τρίτος φκη' Εἰκοστός τέταρτος φνβ' Εἰκοστός πέμπτος φοστ' Εἰκοστός ἕκτος χ' Εἰκοστός ἑβδομος χκδ' Εἰκοστός ὀγδοος χμη' Εἰκοστός ἔννατος χοβ' Τριακοστός χζστ' Τριακοστός πρῶτος ψκ' Τριακοστός δεύτερος ψμδ' Τριακοστός τρίτος ψξη' Τριακοστός τέταρτος ψζβ' Τριακοστός πέμπτος ωιστ' Τριακοστός ἕκτος ωμ' Τριακοστός ἑβδομος ωξδ' Τριακοστός ὀγδοος ωπη' Τριακοστός ἔννατος ζιβ' Τεσσαρακοστός ζλστ' Τεσσαρακοστός πρῶτος ζξ' Τεσσαρακοστός δεύτερος ζπδ' Τεσσαρακοστός τρίτος α, η' Τεσσαρακοστός τέταρτος α, λβ' Τεσσαρακοστός πέμπτος α, νστ' Τεσσαρακοστός ἕκτος α, π' Τεσσαρακοστός ἑβδομος α, ρδ' Τεσσαρακοστός ὀγδοος α, ρκη' Τεσσαρακοστός ἔννατος α, ρνβ' Πεντηκοστός α, ροστ' [End of Table] Τοιοῦτον ἐχέτωσαν ἐν χαρτίῳ διάγραμμα ἐσκευασμένον οἱ μὴ δυνάμενοι ῥαδίως λογίζεσθαι. ^[5]

7 493 μετὰ δὲ τὴν τούτου παρασκευὴν ἐπισκοπείσθωσαν ὁ προβληθεὶς παροξυσμὸς τῶν κατὰ τοὺς παροξυσμοὺς περιοδικῶν ὥρων οὗ τινος τῶν πρῶτον γεγραμμένων ἀριθμῶν ἐστὶ μόριον. εὐρόντες γὰρ αὐτὸν ἔξουσι τὸ γένος τοῦ τύπου, γένος δὲ, ἢ εἶδος, ἢ ἰδέαν, ἢ φύσιν ἐν τῷ παρόντι λέγειν οὐ διοίσει, τὸν δὲ ἀριθμὸν, τῶν τύπων εὐρεθέντων, κατὰ τὸ μόριον. εἰ μὲν γὰρ τρίτον εἴη τὸ μόριον ὁ κατὰ τὴν περίοδον ἀριθμὸς τῶν ὥρων τοῦ τύπου, τρεῖς ἑρεῖς ἀλλήλοις ἐκείνους περιπεπλέχθαι τοὺς τύπους· εἰ δὲ τέταρτον, τέτταρας· εἰ δὲ πέμπτον, πέντε, παρώνυμον αἰετὸν ἀριθμὸν τοῦ μέρους ποιούμενος. ἵνα δὲ καὶ διὰ παραδείγματος εὐρεθῇ σαφεστέρα ἢ μέθοδος, ἔστω τινὰ παροξύνεσθαι μὲν ὥραις στ', ἐξανίσθαι δὲ δυοῖν, ὥστε τὴν ὅλην περίοδον ὑπάρχειν ὥρων ὀκτώ· κατὰ ταύτην τὴν ὑπόθεσιν ἐπισκέψῃ, τί μέρος ἐστὶ τὰ ἢ τῶν κδ', εἴθ' εὐρών ὅτι τρίτον, ἀμφημερινοὺς ἑρεῖς ἐπιπεπλέχθαι τρεῖς ἀμφημερινοὺς μὲν, ὅτι τοῦ τῶν κδ' ἀριθμοῦ μόριόν ἐστὶν ὁ τῶν ὀκτώ· τρεῖς δὲ, ὅτι τρίτον. ^[15]

7 494 ὑποκείσθω δὲ πάλιν ἑκκαίδεκα ὥρων εἶναι τὴν κατὰ τοὺς παροξυσμοὺς περίοδον. ἐπεὶ τοίνυν τὰ δεκαῆξ τῶν κδ' οὐδέν ἐστι μόριον, τῶν τε μῆ' τρίτον ἐστὶ· τὰ δὲ μῆ' τριταίης ἐστὶν ἀριθμὸς περιόδου· τριταίους ἑρεῖς πυρετοὺς τρεῖς ἀλλήλοις ἐπιπεπλέχθαι. ὑποκείσθω πάλιν ἢ τῶν παροξυσμῶν περίοδος ὥρων ὑπάρχειν ὀκτωκαίδεκα. μέρος δὲ ἐστὶν οὗτος οὔτε τῶν κατὰ τὸν ἀμφημερινὸν ὥρων ἀριθμοῦ, οὔτε τῶν κατὰ τὸν τριταῖον, ἀλλὰ τοῦ κατὰ τὸν τεταρταῖον, ὅς ἐστιν οβ'. φήσεις οὖν ἐπιπεπλέχθαι τεταρταίους ἀλλήλοις τέτταρας· τεταρταίους μὲν, ὅτι ἐκ τοῦ τῶν οβ' ὥρων ἀριθμοῦ· τέτταρας δὲ, ὅτι τέταρτόν ἐστι μέρος ὁ τῶν ὀκτωκαίδεκα ὥρων ἀριθμὸς

τοῦ τῶν οβ'. ὑποκείσθω πάλιν ἡ τῶν παροξυσμῶν περίοδος ὥρων εἶναι ε'. μέρος δέ εἰσιν αἱ ε' τῶν ρη' εἰκοστοτέταρτον· ἐρεῖς οὖν εἶναι τύπους ἑκταίους ἐπιπεπλεγμένους ἀλλήλοις κδ'. ^[15]

7 495 ὑποκείσθω πάλιν ἡ τῶν κατὰ τοὺς παροξυσμοὺς ὥρων περίοδος ζ'. μέρος δέ εἰσιν αὗται τῶν ρξη', τουτέστιν ὀγδοαίου τύπου, τὸ εἰκοστὸν τέταρτον· ἐρεῖς οὖν εἶναι τύπους ὀγδοαίους εἰκοσιτέτταρας. ὑποκείσθω πάλιν ἡ τῶν κατὰ τοὺς παροξυσμοὺς περίοδος ὥρων θ'. μέρος δέ εἰσιν αὗται τῶν σιστ' εἰκοστοτέταρτον· αὗται δέ αἱ σιστ' περίοδος ἐστὶ δεκάτου τύπου. γενήσονται γοῦν ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως ταύτης δεκαταῖοι τύποι τέτταρες καὶ εἴκοσιν. ὑποκείσθω πάλιν κατὰ τοὺς παροξυσμοὺς περίοδος ὥρων δέκα. δωδέκατον δέ ἐστὶ μέρος ἀριθμὸς οὗτος τῶν ρκ', ὅστις ἐστὶν ἑκταίας περιόδου, διὰ ταῦτα οὖν ἑκταῖοι γενήσονται δώδεκα. ὑποκείσθω πάλιν ἡ κατὰ τοὺς παροξυσμοὺς περίοδος ὥρων ὑπάρχειν ἑνδεκα, μετρεῖται δὲ ὁ τῶν σξδ' ἀριθμὸς ὑπὸ τῶν ἑνδεκα κατὰ τὸν κδ'. ἔσονται οὖν κδ' ἀλλήλοις ἐπιπλεκόμενοι τύποι δωδεκαταῖοι, διότι κατὰ τὸν τῶν κδ' ἀριθμὸν ὁ τῶν ια' μετρεῖ τὸν τοῦ δωδεκαταίου τύπου τῶν ὥρων ἀριθμὸν, ὅστις ἐστὶν ὁ τῶν σξδ'. αἰετὶ τοίνυν εὐρεθήσεται σοι τὸ μὲν εἶδος τῶν τύπων ἐκ τῶν ἐν τῷ διαγράμματι γεγραμμένων ἀριθμῶν· τὸ δὲ πλῆθος αὐτῶν ἐκ τοῦ γινῶναι πόστον ἐστὶ τὸ τοῦ ἀριθμοῦ μέρος ὁ τῶν κατὰ τοὺς παροξυσμοὺς ὥρων ἀριθμὸς, ὅπερ ταυτόν ἐστι τῷ γινῶναι κατὰ τίναν τῶν ἀριθμῶν ὁ κατὰ τοὺς παροξυσμοὺς μετρεῖ τὸν τοῦ τύπου παρονομάζονται γὰρ ἀλλήλοις ὁ τ' ἀριθμὸς οὗτος καὶ τὸ μόριον. ^[5]

7 496 οὐδὲν γοῦν διαφέρει τρίτον εἶναι μέρος φάναι τῶν ιβ' τὸν τῶν δ' ἀριθμὸν, ἢ μετρεῖσθαι πρὸς τοὺς τέσσαρας τὸν δώδεκα κατὰ τὸν τρία. ταυτόν δέ ἐστὶ τούτῳ κᾶν οὕτως εἵπωμεν, ὁ τέσσαρα τὸν δώδεκα μετρεῖ κατὰ τὸν τρία. γράψας οὖν πάλιν ἐν κεφαλαίοις βραχέσι τὴν μέθοδον, ἐφ' ἕτερον ἐφεξῆς μεταβήσομαι λόγον. ἔσονται δ' ὥσπερ τινες αὐτῆς ἀφορισμοὶ τοιοῖδε. ἐπισκέπτεσθαι χρὴ τῶν κατὰ τοὺς παροξυσμοὺς περιόδων τὰς ὥρας, πόστον μέρος εἰσὶ τῶν κατὰ τοὺς τύπους ὥρων. ὁ μὲν γὰρ τῷ μέρει παρονομαζόμενος ἀριθμὸς τὸ πλῆθος ἔσται τῶν τύπων· ὁ δ' ὑπὸ τούτων μετρούμενος αὐτὸς ὁ τύπος. ἑτέραν δὲ λέξει ταυτόν ἐρμηνευθήσεται οὕτως· τῆς κατὰ τοὺς παροξυσμοὺς περιόδου τὸν ἀριθμὸν τῶν ὥρων ἐπισκέπτου, κατὰ τίναν μετρεῖ τῶν ἐκ τοῦ διαγράμματος ὄντιναοῦν. ^[15]

7 497 αὐτὸς μὲν γὰρ ὁ ἐκ τοῦ διαγράμματος ἀριθμὸς τὸ εἶδος τῶν τύπων δηλώσει· καθ' ὃν δὲ τοῦτον ἐμέτρησεν ὁ τῆς περιόδου, τὸ πλῆθος αὐτῶν. ἄλλη δὲ λέξει ταυτόν οὕτως ἐρμηνευθήσεται. ὁ κατὰ τοὺς παροξυσμοὺς ἀριθμὸς τῶν περιοδικῶν ὥρων ὁσάκις ἂν μετρήῃ τινὰ τῶν κατὰ τοὺς τύπους, τοσαυτάκις ὁ τύπος ἐκεῖνος ἑαυτῷ συμπλέκεται. συμπλέκεται δὲ ἢ ἐπιπλέκεται λέγειν οὐ διοίσει. Πολλαῖς δὲ καὶ ἄλλαις λέξεσιν ἔστιν ἐρμηνεῦσαι τὴν αὐτὴν μέθοδον, ἀλλ' ἄρκει καὶ μέχρι τοσούτου προεληλυθέναι τῆς ματαιοτεχνίας αὐτῶν, ἵνα καὶ διὰ βραχέων κεφαλαίων ἐπιδεῖξαι δυνηθῶμεν ἕκαστον τῶν ἐπομένων ἀμαρτημάτων, ἀρξάμενοι πάλιν ἀπὸ τῶν προχειροτέρων. ἐπειδὴ γὰρ ὅταν ἡ κατὰ τοὺς παροξυσμοὺς περίοδος ὥρων ᾖ δώδεκα, δύνανται μὲν εἶναι καὶ δύο ἀμφημερινοὶ, δύνανται δὲ καὶ τριταῖοι τέτταρες, καὶ τεταρταῖοι δ' οὐδὲν ἦττον ἕξ, καὶ ὀκτὼ πεμπταῖοι, καὶ δέκα ἑκταῖοι, καὶ δώδεκα ἑβδομαῖοι, καὶ δεκατέσσαρες ὀγδοαῖοι, καὶ δεκαεὶ ἑνναταῖοι, καὶ δεκαοκτὼ δεκαταῖοι. ^[15]

7 498 πάλιν οὖν κατὰ τόνδε τὸν τρόπον ὁδὸς εὐρίσκεται φλυαρίας οὐ σμικρὰ, στήναι μὴ δυναμένη, μηδὲ τινὰ σκοπὸν ὠρισμένον ἔχειν, ἔνθα περιγράφειν αὐτὴν ἀναγκαῖον ἔσται. τί γὰρ μᾶλλον ἄχρι τῶν ὀκτωκαίδεκα δεκαταίων, ἢ τῶν εἴκοσι δωδεκαταίων, ἢ τῶν εἰκοσιδύο δωδεκαταίων προαίρεσθαι προσῆκεν, ἢ τινος τῶν ἐφεξῆς περιόδων; ἔξεστι γὰρ λέγειν εἰκοσιτέσσαρας μὲν εἶναι τρισκαίδεκαταίους, ἕξ δὲ καὶ εἴκοσι τεσσαρεσκαίδεκαταίους, ὀκτὼ δὲ ἐπὶ ταῖς εἴκοσι πεντεκαίδεκαταίους. ὁμοίως τε τούτοις ἔξεστι δὴ προστιθέναι. διάκορον μὲν γὰρ ἤδη τοῦτο καὶ κατὰ τοὺς ἀμφημερινούς ἐστίν, ἔτι δὲ ληρωδέστερον ἐπὶ τῶν τριταίων καὶ τεταρταίων, καὶ πολὺ μᾶλλον ἀπάντων τῶν ἐφεξῆς. ἢ γοῦν τῶν ἑκκαίδεκα ὥρων περίοδος οὐδὲν μᾶλλον ἐστὶ

τριῶν τριταίων, ἢ ἕξ πεμπταίων, ἢ ἑβδομαίων θ'. δύναται δὲ αὕτη δώδεκα μὲν ἐνναταίων εἶναι, πεντεκαίδεκα δὲ δεκαταίων, ὀκτωκαίδεκα τρισκαιδεκαταίων, ἐνὸς δὲ ἐπὶ τῶν κ' πεντεκαιδεκαταίων, ἀνάλογόν τε τῶν ἐφεξῆς ἀπάντων. ἀλλ' ἐμοὶ τὴν ὁδὸν ἀρκεῖ μόνον ἐνδεδεῖσθαι τῆς περὶ τὰ τοιαῦτα ἀπωλείας τοῦ χρόνου. ^[15]

7 499 καὶ γὰρ τοι καὶ ἡ τῶν ἡ' καὶ ι' ὥρων περίοδος, ἐνδειξάμενος γὰρ ἔτι καὶ τὴν ταύτης ὁδὸν ἐπ' ἄλλο τι μεταβήσομαι, τεττάρων μὲν ἐστὶ τεταρταίων, ὁκτῶ δὲ ἑβδομαίων, δεκαταίων δὲ δώδεκα. καὶ τούτων ἀπάντων ἐστὶν ἐκάστου μέθοδος, ὥστε ἐπὶ δακτύλων λογίσασθαι μὴ δεηθέντα διαγράμματος. ἀλλ' ἐγὼ μὲν ἀντὶ παιδείας ἕκαστον τούτων ἀποκρίνομαι τοῖς προλαβοῦσι παραχρῆμα, διὰ τὸ γεγυμνάσθαι τὴν παιδικὴν ἡλικίαν ἐν ἀριθμοῖς ἀγύμναστος δὲ ἄνθρωπος οὐ μηνῶν, ἀλλ' ἐτῶν ὅλων εἰς αὐτοὺς δεῖται χάριν τοῦ γενέσθαι σοφὸς ἐν ἀχρήστοις πράγμασιν, ἃ μετὰ σπουδῆς τινες ἀλλήλοις προβάλλοντες οὐκ αἰδοῦνται. ὅτι μὲν οὖν ἀμαρτάνουσι διττὰ πάντες οἱ τὰ περὶ τύπων ὑπομνήματα γράψαντες, οὔτε τὰς ιδέας τῶν νοσημάτων διδάσκοντες οὔτε τοῖς εὐχρήστοις τρίβοντες τὸν χρόνον, αὐτάρκως ἡγοῦμαι δεδεῖσθαι. Ἐπεὶ δ' ἠνάγκασαν ἡμᾶς ἐάσαντας χρήσιμα τὸν χρόνον εἰς τὴν πρὸς αὐτοὺς ἀντιλογίαν ἀναλίσκειν, ἐπιδείξωμεν αὐτοῖς, εἰς ὅσον ἀναισθησίας ἤκουσιν αὐτοὶ τε καὶ οἱ προσέχοντες αὐτοῖς, ὥς τι διδάσκουσι χρήσιμον. ὁμολογήσαντες γὰρ αὐτοὶ περὶ πράγματος ἀδυνάτου γίνεσθαι σφίσι τοὺς λόγους, ὅμως ὥς τι γυμνάσιον αὐτοὺς μεταχειριζόμενοι, τί δή ποτε τῆς ὅλης θεραπείας οὐδ' αὐτῷ χιλιοστῷ μέρει γυμνάζονται, πρὸς τῷ καὶ μάχεσθαι τὰς ὑποθέσεις αὐτῶν ἀλλήλαις, ἃς καὶ πρώτας σοὶ δίδειμι; τινὲς μὲν αὐτῶν ἄχρι τῶν ε' καὶ ι' ἡμερῶν τύπων ὑποτίθενται προέρχεσθαι τὰς περιόδους· ἐνιοὶ δὲ μέχρι τῶν μηνιαίων· εἰσὶ δὲ καὶ οἱ μέχρι δυοῖν ἢ τριοῖν μηνῶν. ^[15]

7 500 ἐγὼ δὲ τίνα μὲν ἔχω γνώμην ὑπὲρ ὧν Ἰπποκράτης εἶπεν ἐξωτέρῳ τῆς τοῦ τεταρταίου περιόδου, ἐν ἐτέροις ἐδήλωσα, δι' ὧν ἐδίδασκον, ὥς ἐμαυτὸν πείθω, θεωρίαν χρήσιμον τῇ τέχνῃ· νυνὶ δὲ, οὐ γὰρ διδάξαι μοί τι πρόκειται κατὰ τόνδε τὸν λόγον, ἀλλ' ἐξελέγξαι τοὺς μήτε τὰ χρήσιμα γράφοντας ἐπαινοῦντάς τε θεωρίαν ἀχρηστοτάτην, ἐπὶ πρώτους τρέψομαι τοὺς ἄχρι τοῦ πεντεκαιδεκαταίου τύπου γυμνασίας ἔνεκα προῖέναι φάσκοντας. ἀνατρέποντες γὰρ οὔτοι τὴν ἑαυτῶν ὑπόθεσιν ἐτέραις ὑποθέσεσιν, ἃς προστιθέασιν, οὐκ αἰσθάνονται. εἰ γὰρ ὁ διὰ κ' καὶ γ' ὥρων παροξυνόμενος πυρετὸς οὐκ ἔστιν ἀμφημερινὸς προληπτικὸς, ἀναγκαῖον αὐτὸν εἶναι τέτταρας καὶ εἴκοσιν εἰκοστοτεταρταίους· ὥσπερ οὖν καὶ τὸν ὑστεροῦντα μίαν ὥραν εἰκοστοεκταίους εἶναι καὶ τοῦτο κ' τε καὶ τέτταρας. ^[15]

7 501 οὐκ οὐκ ἀληθεύουσιν εἰς ε' καὶ ι' ἡμέρας ἐκτείνεσθαι τοὺς τύπους ὑποτιθέμενοι. πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν ᾗτοι τριταίαν ἢ τεταρταίαν ἢ δὴ πεμπταίαν περίοδον, ὥραις ᾗτοι δυοῖν, ἢ τρισὶν ὑστερίζουσιν, ἢ προλαμβάνουσιν, εἰς ἐπιπλοκάς τύπων ἄγωσιν ὁμοίως τοῖς εἰκοσιτέσσαρσιν εἰκοσιεκταίοις. ἵνα γὰρ ἐάσας τὴν πεντεκαίδεχ' ἡμερῶν αὐτῶν περίοδον, ἐπὶ τὴν τοῦ πεμπταίου παραγένωμαι, κατὰ τοῦτον τὸν τύπον, ἐὰν μὲν προλάβῃ μίαν ὥραν ὁ παροξυσμὸς, εἴκοσι καὶ τέτταρες ἐννενηκονθεκταῖοι γενήσονται· ἐὰν δὲ ὑστερίζη, ἐννενηκοστοογδαῖοι πάλιν κδ', εἰ δ' αὐτὰ δὴ ὑποτίθενται τινὰς ἤδη προλαμβάνοντας καὶ ὑστερίζοντας, ἀναιροῦσιν ἄρδην ἑαυτῶν τὴν ὑπόθεσιν. ὥστε τὸ μὲν ὁλοκλήροις ἡμέραις τε καὶ νυξὶ περιγράφεσθαι τοὺς τύπους ἀναγκαῖον αὐτοὺς ὑποτίθεσθαι, ἢ οὐκ ἔστιν τί ληροῦσιν· ὑποκειμένου δ' αὐτοῦ, προήξουσιν εἰς μακρὸν ἀριθμὸν ἡμερῶν οἱ τύποι, κἄν ἐκεῖνοι μὴ θέλωσι. κάλλιον οὖν ἴσως ποιοῦσιν οἱ κατ' ἀρχὰς εὐθέως ὑποτιθέμενοι τὸν ἀριθμὸν τῶν κατὰ τύπους ἡμερῶν ἀπερίληπτον ὑπάρχειν. ^[15]

7 502 εἰ γὰρ καὶ μηδὲν ἄλλο λέγουσι, καλῶς γε ἐκφεύγουσι τὴν πρὸς αὐτοὺς ἀντιλογίαν, οὐχ ὥσπερ οἱ πρόσθεν ὑπὸ σφῶν αὐτῶν καταβάλλονται, μέχρι πεντεκαίδεχ' ἡμερῶν ὑποτιθέμενοι προῖέναι τοὺς τύπους, ἀναγκαζόμενοι δὲ χρῆσθαι μὴ μόνοις τοῖς ἐκ πολλῶν δεκάδων

συγκειμένοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐξ ἑκατοντάδων. ἐπεὶ τοίνυν ἀδύνατόν ἐστιν αὐτοῖς φυγεῖν τὸ πλῆθος τῶν τύπων, ἀδύνατον δὴπου καὶ τὰς ἐπιπλοκάς ἀλλήλοις ἐπιπλέκοντας φεύγειν· ἀλλὰ καθάπερ οἱ τοὺς τρεῖς τύπους ὑποθέμενοι μόνους ὑπάρχειν, ἀμφημερινὸν καὶ τριταῖον καὶ τεταρταῖον, ὅμως ἐκ τῆς ἐπιπλοκῆς αὐτῶν συζυγίας ἀποτελοῦσι πολλὰς, οὕτως ἀναγκαῖον ἔσται καὶ τούτοις ἐπιπλέκειν ἀλλήλοις ἅπαντας τοὺς τύπους. ὥς οὖν ἐπιπλέκουσι τοὺς τρεῖς, λέγοντες ἑαυτῷ μὲν πρῶτον ἕκαστον, ἔπειτ' ἀλλήλοις, οὕτως ἀναγκαῖον ἔσται καὶ τούτους ἐπιπλέκειν. ἀρξώμεθα οὖν ἀπὸ τοῦ πεμπταίου, καὶ δεῖξωμεν αὐτοῖς, ὅπως ἐπιπλεκόμενος τῷδε παμπολλάς ποιήσει συζυγίας, οὐδὲν διαφέροντος, εἰ μὴ συζυγίας, ἀλλ' ἐπιπλοκάς ὀνομάζοι τις αὐτάς. μία μὲν γὰρ ἡ συζυγία τοιαύτη· τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν ἀρχέσθω πεμπταῖος, εἴθ' ἡ τρίτη τε καὶ τετάρτη καθαρευέτω πυρετοῦ παντός· ἡ πέμπτη μὲν τοῦ κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν ἀρξαμένου πεμπταίου τὸν δευτέρον ἐχέτω παροξυσμὸν, ἡ δ' ἕκτη τοῦ κατὰ τὴν δευτέραν· εἴτα τῆς ζ' καὶ τῆς η' καθαρευουσῶν, ἡ μὲν ἑννάτη τὸν τρίτον ἐχέτω παροξυσμὸν τοῦ πρώτου τῶν πεμπταίων, ἡ δὲ δεκάτη τοῦ δευτέρου καὶ αὐτὴ τὸν τρίτον ἐφεξῆς· καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ὁ τέταρτος πεμπταῖος προερχέσθω, διαφέροντος οὐδὲν εἰς τὰ παρόντα, διπλοῦν πεμπταῖον ἢ δύο πεμπταίους λέγειν, ὅπερ οὐδ' αὐτὸ συγχωροῦσιν ἅπαντες. ^[5]

7 503 ἐτέρα συζυγία δυοῖν πεμπταίων. ἡ πρώτη τῶν ἡμερῶν ἓνα παροξυσμὸν ἑνὸς ἐχέτω πεμπταίου (μέθοδον), δευτέρα δὲ καθαρευέτω, κᾶπειθ' ἡ τρίτη τὸν ἕτερον πεμπταῖον ἀρχόμενον ἐχέτω, σωζομένης τῆς ἀναλογίας ἐν ταῖς ἐφεξῆς ἡμέραις. ἄλλη συζυγία δυοῖν πεμπταίων. ἡ μὲν πρώτη τῶν ἡμερῶν τὸν ἕτερον αὐτῶν, ἡ δὲ τετάρτη τὸν ἕτερον ἀρχόμενον ἐχέτω, τῶν ἐξῆς ἡμερῶν τὴν ἀναλογίαν φυλαττουσῶν. τετάρτη συζυγία δυοῖν πεμπταίων. ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν εἰσβαλλέτω κατὰ τὴν πρώτην νύκτα. πέμπτη συζυγία δυοῖν πεμπταίων. ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν ἀρχέσθω κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, ὁ δὲ ἕτερος κατὰ τὴν δευτέραν νύκτα. ^[15]

7 504 ἕκτη συζυγία δυοῖν πεμπταίων. ὁ μὲν ἕτερος ἀρχέσθω κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, ὁ δ' ἄλλος κατὰ τὴν τρίτην νύκτα. ἑβδόμη συζυγία δυοῖν πεμπταίων. ὁ μὲν ἕτερος ἀρχέσθω κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, ὁ δ' ἄλλος κατὰ τὴν τετάρτην νύκτα. ταύτας οὖν τὰς ἑπτὰ συζυγίας ἐπλέξαμεν ὑποθέμενοι τὸν πρότερον τῶν πεμπταίων ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν ἄρχεσθαι. πάλιν δὲ ἄλλας ζ' ποιήσομεν, ὑποθέμενοι τὸν πρότερον αὐτῶν ἄρχεσθαι τῆς πρώτης νυκτός, ἐὰν οὖν οὕτως ἐπιπλέξωμεν αὐτῷ καὶ τὸν ἑκταῖον, εὐδηλον ὥς πλείους αἱ συζυγίαὶ γενήσονται· καὶ πλείους ἔτι, τὸν ἑβδομαῖον ἐπιπλεκόντων, καὶ πολὺ πλείους ἔτι τὸν ὀγδοαῖον, ἢ καὶ τὸν δεκαταῖον, ἵνα μὴδὲν εἴπω περὶ τῶν εἰκοσταίων καὶ τριακοσταίων καὶ τεσσαρακοσταίων, ὅσοι τε πρὸς τούτοις ἐδείχθησαν ἐξ ἀνάγκης ἐπόμενοι ταῖς ὑποθέσεσιν αὐτῶν. ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἐαθήτωσαν ἐν τῷ παρόντι, γινέσθω δὲ ἡμῖν ἄχρι τοῦ δεκαταίου. κᾶμοι πρῶτον ἐννόησον, ὥς νῦν ὁπότε διπλοῦς ὁ πεμπταῖος γίνεται, τὰς συζυγίας εἵπομεν, ἐὰν δὲ τριπλοῦς γενηθεῖ, δὴλον ὅτι πλῆθος οὐκ ὀλίγον ἄλλο γίνεται συζυγιῶν. ἐγχωρεῖ δὴπου καὶ τετραπλοῦν αὐτὸν γενέσθαι, καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἑνὸς εἰσβάλλοντος παροξυσμοῦ· πενταπλοῦς δ' ἂν γένοιτο μιχθέντος τῷ τετραπλῷ κατὰ μίαν νύκτα πέμπτου τινὸς ἐπὶ τοῖς εἰρημένους τέτταρσι πεμπταίοις, καὶ τούτου πάλιν αὐτοῦ τετραχῶς· ἢ γὰρ ἐν τῇ πρώτῃ νυκτὶ τὴν ἀρχὴν δύναται λαβεῖν, ἢ τινι τῶν ἐφεξῆς, ἢ τοι τῇ δευτέρᾳ, ἢ τῇ τρίτῃ, ἢ τῇ τετάρτῃ, ἢ τῇ πέμπτῃ. ^[5]

7 505 ἡ δ' αὐτὴ ποικίλη τούτοις ἐστὶ καὶ τοὺς ἄλλους τύπους, καὶ μᾶλλον ἔτι κατὰ τοὺς πολυημερωτέρους αὐτῶν. ἐὰν οὖν ἐπιπλέκης ἅπασαν τὴν τοῦ πεμπταίου ποικίλιαν τῇ κατὰ τὸν ἑκταῖον, ἐννοεῖς, οἶμαι, πόσον ἔσται πλῆθος· ἐὰν δὲ μίξης αὐταῖς καὶ τὸν ἑβδομαῖον, ἢ ὀγδοαῖον, ἢ τινὰ τῶν ἐφεξῆς, εἴτα πάλιν ἐκ τεττάρων τύπων οὕτως ἀλλήλοις ἐπιπεπλεγμένων ἐτέρας ποιήσης συζυγίας, εἴτ' ἐκ πέντε, κᾶπειτ' αὐθις ἐκ πλειόνων, οἶμαί σε λογίζεσθαι πόσος ἀριθμὸς ἔσται συζυγιῶν, ἢ πόσων δεήσει βιβλίων εἰς τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν. ὁποία γὰρ τις ἡ κατ' αὐτάς ἔσται πλοκή, πειράσομαί σοι διὰ βραχέων ἐνδείξασθαι, τὴν ἀρχὴν τῷ λόγῳ τήνδε

τιθέμενος. καθ' ἕκαστον τῶν τύπων πρότερον δεῖξει τὴν ποικιλίαν τῶν συζυγιῶν διελθεῖν, ὡς ἐπὶ τοῦ πεμπταίου σμικρὸν ἔμπροσθεν ἔδειξα· μετὰ ταῦτα ἐπιπλέκειν ἀλλήλαις αὐτάς, πρῶτον μὲν μίαν συζυγίαν τῶν ἐκ τοῦ πεμπταίου, φέρε εἰπεῖν, μιᾷ τῇ κατὰ τὸν ἑκταῖον, ὡς ἐκ δυοῖν συζυγιῶν γενέσθαι τινὰ τρίτην ἄλλην, εἴθ' ἐξῆς ἀπάσαις ἀπάσας ἐπιπλέκειν, εἴθ' οὕτω μίαν δυοῖν, εἴτα τρισὶν, εἴτα πλείοσιν ἄχρι περ ἂν ἀπάσας τοῦ συμπλεκομένου τύπου τὰς συζυγίας ἀναμίξης τῇ μιᾷ· μετὰ δὲ τοῦτο δύο συζυγίας ἐνὸς τύπου τοῦ πεμπταίου μιᾷ καθ' ἑκάστην τῶν ἄλλων μιγνύειν, εἴτα δυοῖν, ἢ τριῶν, ἢ τέτταρσιν, ἄχρι περ ἂν ἀπάσας ἀλλήλαις ἐπιπλέξης· εἴθ' οὕτω πάλιν τέτταρας συζυγίας ταῖς καθ' ἕκαστον τύπον μιγνύειν, εἴτα πέντε, κᾶπειτα ἕξ, μέχρι περ ἂν ἀπάσας τοῦ πεμπταίου τὰς συζυγίας ἀπάσαις τῶν ἄλλων ἀναμίξης, οὐχ ὁμοῦ δηλονότι πάντων, ἀλλ' ἑκάστου κατὰ μόνας, οἷον τὰς τοῦ πεμπταίου ταῖς κατὰ τὸν ἑβδομαῖον, εἴθ' οὕτω ταῖς κατὰ τὸν ὀγδοαῖον, ἢ τὸν ἐνναταῖον, ἢ τὸν δεκαταῖον, ἢ τινὰ τῶν ἐφεξῆς· εἴθ' ὥσπερ τὸν πεμπταῖον ἑκάστῳ τῶν ἄλλων ἕμιζας, οὕτως ἤδη τὸν δεκαταῖον ἑκάστῳ τῶν ἄλλων μιγνύειν, ἔπειθ' ἑβδομαῖον τε καὶ ὀγδοαῖον καὶ τοὺς ἄλλους. ^[15]

7 506 ὅταν δὲ τοῦτο ποιήσης, ἀναγκαῖον ἔσται τριῶν τύπον τὰς συζυγίας ἀπάσας ἀπάσαις ἐπιπλέκειν, εἴτα τεττάρων, εἴτα πέντε, κᾶπειθ' ἕξ, εἴτα ἑπτὰ, καὶ οὕτω καθεξῆς, ἄχρι περ ἂν ἀπάσας ἀπάντων ἐπιπλέξωμεν ὅτι δ' οὕτω πολὺ πλῆθος ἔσται τῶν συζυγιῶν, ὡς δυσαριθμήτους γενέσθαι μυριάδας, ἤδη νομίζω κατανοεῖν τινὰ, κᾶν ἄπειρος ἀριθμοῦ ᾗ. ^[5]

7 507 δύνатаι δὲ καὶ τοῖς ἀριθμητικοῖς κοινωσάμενος τὸν λόγον, ἀκοῦσαι παρ' αὐτῶν τὸ πλῆθος. ἐγὼ γὰρ ἔὰν ἐπιδεικνύναι νυνὶ αὐτὸ βουληθῶ, βιβλίου μοι δεήσει μείζονος ὧν οἱ ταῦτα ληροῦντες ἔγραψαν, οὐκ ἐννοήσαντες ὅτι μυριοστοῦ μορίου τῶν ἐπιπλοκῶν ἤψαντο, καίτοι γ' ἀδολεσχήσαντες πολλά. εἰ μὲν οὖν χρήσιμον εἶναι νομίζουσιν ἐπιπλέκειν ἀλλήλοις τύπους, ἴστωσαν τοῦ χρησίμου τὸ μυριοστὸν μέρος εὐρηκότες· εἰ δ' ἄχρηστον, αἰδεσθέντες ἤδη ποτὲ καλείτωσαν ἐπὶ τὰς βίβλους τὸν Ἡφαιστον, ἢ κᾶν αὐτοὶ μὴ καλέσωσιν, ὁ χρόνος αὐτάς διαφθερεῖ. τίς γὰρ ἐξ αὐτῶν ἄλλος ἔτι γράψει; τίς δὲ οὐ καὶ ταύταις ἤδη κατατεμῶν εἰς τὰς ἐφημέρους χρεῖας ἀναλώσει; Τούτων ἤδη γεγραμμένων, καὶ τισι τῶν ἐταίρων ἐκδιδομένων, ἢ ἀξιωσάντων ἐτέρων μαθεῖν, ὅπως ἂν ᾗ τοῦ διαγράμματος, ἐγὼ παραχρῆμα τοῖς προβάλλουσιν ἀποκρίνομαι τὸ πλῆθος τῶν τύπων. ^[15]

7 508 ἔστιν οὖν ἡ μέθοδος οὐχ ἑτέρου τινὸς γένους, ἀλλ' ὑποπεπτωκυῖα τῇ προτέρᾳ. πεισθήσῃ δὲ καὶ αὐτὸς οὕτως ἔχειν ἀναμνησθεῖς πρότερον αἰεὶ τε πρόχειρον ἔχων τὴν μνήμην αὐτῶν, ὡς ἡμέραν ὀνομάζομεν ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ τὸν συγκείμενον χρόνον ἕκ τε τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς, ὅπερ ἔνιοι προσαγορεύουσι νυχθήμερον. οὕτω γοῦν καὶ τὸν ἐνιαυτὸν εἶναι λέγομεν ἡμερῶν τξέ' καὶ τετάρτου. μιᾶς μὲν οὖν ἡμέρας τέτταρες ἐπὶ ταῖς κ' ὥραι γίνονται, δυοῖν δὲ ὀκτῶ καὶ τετταράκοντα, τριῶν δὲ δύο καὶ ἑβδομήκοντα· τὰ δὲ ὀνόματα τοῖς τύποις οὐκ ἀπὸ τῶν συμπληρουμένων ἡμερῶν ἐστίν, ἀλλ' ἀπὸ τῆς ἀνταποδόσεως τοῦ παροξυσμοῦ. τριταῖον μὲν ὀνομάζομεν ὧ δια τρίτης ἡμέρας ὁ παροξυσμὸς γίγνεται, δυοῖν μεταξὺ δηλονότι καὶ συμπληρωθεισῶν· τεταρταῖον δὲ ὧ κατὰ τετάρτην, τριῶν κᾶπὶ τούτῳ μεταξὺ συμπληρουμένων ἡμερῶν, ἐπὶ τε τῶν ἄλλων ἀνάλογον· ὥσθ' ὅταν εὗρης περίοδον τύπου τεττάρων ἡμερῶν, πεμπταῖον ἐρεῖς αὐτὸν, οὐ ταῦτόν γάρ ἐστι διὰ πέμπτῃς τε παροξύνεσθαι καὶ πέντε ἡμερῶν ἔχειν περίοδον. ἐν μνήμῃ τοίνυν θέμενος ταῦτα, πάλιν ἀναμνήσθητί μοι τῆς εἰρημένης ἔμπροσθεν ἐπὶ τῷ διαγράμματι μεθόδου. ^[15]

7 509 λέλεκται δὲ ὅτι τὸν προβληθέντα περιοδικῶν ἀριθμὸν ὥρων, ὃς ἐν τῷ μεταξύ δυοῖν ἀρχῶν γίνεται παροξυσμὸς, ἐπισκέπτου πότερον μετρεῖ τὸν ἐν τῷ διαγράμματι περιεχόμενον ἀριθμὸν ὄντιναοῦν. ἦσαν δ' ἐκεῖνοι κατὰ πολλαπλασιασμὸν ὥρων εἰκοσιτεσσάρων γενόμενοι. ἴνα οὖν χωρὶς διαγράμματος αὐτὸς εὐρίσκῃς ἐπὶ δακτύλου τοῦτο, ταυτὶ πράττε. τοῦ μὲν ἕξ καὶ ὀκτῶ προβληθέντος, εὐκαίρως ἂν εὗροις τέσσαρας μὲν ἀμφημερινοὺς γιγνομένους, ὅταν ἕξ ὥρων

προβεβλημένη περίοδος ἢ· τρεῖς δ', ὅταν ὀκτώ. τοῦ δ' ἑπτὰ προβληθέντος, ἢ τινος ἄλλου τῶν μὴ μετρούντων τὸν τῶν εἰκοσιτεσσάρων ὥρων ἀριθμὸν, ἐπισκέπτου πότερον ἔχει τι μέρος ὁ προβληθεὶς, ἢ οὐδὲν, ὅτι μὴ τὴν μονάδα. εἰ μὲν ἔχει τι παρὰ τὴν μονάδα μέρος ἄλλο, καθάπερ ὁ μὲν ἑννέα τὸ τρίτον, ὁ δὲ πεντεκαίδεκα τὸ τρίτον τε καὶ τὸ πέμπτον, ἐπισκέπτου ποῖον αὐτοῦ τῶν μερῶν κοινόν ἐστι πρὸς τὸν τῶν εἰκοσιτεσσάρων. εὐθέως γοῦν τρίτον μὲν ὁ τῶν εἰκοσιτεσσάρων ὥρων ἀριθμὸς ἔχει, πέμπτον δ' οὐκ ἔχει, καθάπερ ὁ τῶν πεντεκαίδεκα. ἂν μὲν οὖν προβεβλημένη περίοδος ὥρων ἑννέα τύχη, τὸ τρίτον μὲν ταύτης λήψη, τὸ τρίτον δὲ καὶ τῶν κδ' τὰ ὀκτώ, καὶ φήσεις ὀκτὼ τύπους εἶναι τρισὶν ἡμέραις περιγραφομένους. ^[15]

7 510 ἡξίου δέ σε μεμνησθαι τοὺς τοιούτους τύπους τεταρταίους ὀνομάζεσθαι. εἰ δὲ ιε' ὥρων περίοδος εἴη, τῶν μὲν ιε' τὸ τρίτον λαβὼν, πένθ' ἡμερῶν εἶναι τοὺς τύπους, ὅπερ ἐστὶν ἑκταίους τῶν δὲ κδ' ἐπειδὴ καὶ τούτων τὸ τρίτον ὀκτὼ γίνεταί, τοσοῦτους ἑρεῖς εἶναι καὶ τοὺς ἑκταίους τύπους εἰ δὲ μηδὲν μόνον ὁ προβεβλημένος ἀριθμὸς ἢ, οἷός περ ἐστὶν ὁ ζ', κδ' ὀγδοαίους. οὕτω δὲ καὶ εἰ ἑνδεκα ὥρων ἢ προβεβλημένη περίοδος, κδ' εἶναι τοὺς τύπους ἑνδεκαήμερους ἑρεῖς, ὅπερ ἐστὶ δωδεκαταίους. οὕτω δὲ καὶ εἰ τρισκαίδεκα ὥρων ἡ περίοδος ἢ, τέσσαρας ἐπὶ τοῖς εἴκοσι τεσσαρεσκαίδεκαταίους. ὡσαύτως δὲ καὶ μείζων ἢ προβεβλημένη περίοδος τῶν κδ' ὥρων, εἰ μὲν μηδὲν ἔχοι μέτρον κοινὸν πρὸς τὸν τῶν κδ', ὥσπερ ἐπὶ τοῦ τῶν ε' καὶ κ' συμβέβηκε, τέτταρας καὶ κ' ἑρεῖς εἶναι εἰκοστοεκταίους τύπους. (ὥσπερ γε καὶ κ'.) εἰ δ' εἴη τι κοινὸν μέτρον ἀμφοῖν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ζ' καὶ κ' τὸ τρίτον ἐστίν, ὀκτὼ φήσεις εἶναι δεκαταίους, ἐπειδὴ τῶν μὲν κ' καὶ δ' τὸ τρίτον ἐστὶν ἡ', τῶν δὲ κζ', θ'. ^[15]

7 511 δῆλον γὰρ ὅτι τοῦ δεκαταίου τύπου περιόδός ἐστιν ἡμερῶν ἑννέα συμπληρουμένων, αἵτινες ὥρων ἀριθμὸν ἐργάζονται ἑκκαίδεκα καὶ διακοσίων, οὗ μέρος ὀγδοόν ἐστὶν ὁ προβεβλημένος ἀριθμὸς εἰκοσιεπτὰ ὥρων. ὑποπέπτωκεν οὖν ἡ μέθοδος αὕτη τῇ κατὰ τὸ διάγραμμα κοινῇ προειρημένῃ, τοσοῦτον ἐκείνης διαλλάττουσα, τῷ δύνασθαι καὶ χωρὶς τοῦ διαγράμματος εὐρεῖν τινα πρῶτον ἀριθμὸν ὥρων ἡμερησίαις περιόδοις μετρούμενον, οὗ μέρος ὁ προβεβλημένος ἐστίν. τὸ δὲ θεώρημα τοῦτο δέδεικται καὶ πρὸς Εὐκλείδου κατὰ τὸ τῶν στοιχείων, ἔβδομον δὲ αὐτοῦ ἐστὶ κεφάλαιον. τὸ δὲ μείζον κοινὸν ἀμφοτέρων τῶν ἀριθμῶν χρή λαμβάνοντας σκέψασθαι ποσάκις ἑκάτερον μετρεῖ τὸν ἀριθμὸν τὸ κοινὸν τοῦτο μέτρον, οἷον ἐπὶ τοῦ πεντεκαίδεκα καὶ τοῦ τῶν εἰκοσιτεσσάρων πρῶτον κοινὸν μέτρον ἐστὶν ὁ τῶν τριῶν ἀριθμὸς· οὗτος δὲ τὸν ε' καὶ ι' μετρεῖ κατὰ τὸν ε', τὸν δὲ εἰκοσιτέσσαρα κατὰ τὸν ὀκτὼ. ἂν οὖν τὸν ε' πολλαπλασιάσῃς ἐπὶ τὸν τῶν κδ', ἂν τε τὸν ἡ' ἐπὶ τῶν ιε', τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν εὐρήσεις γινόμενον, ὥσπερ ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν ὥρων, ἡμερῶν δὲ δηλονότι ε'. ^[15]

7 512 καὶ διὰ τοῦτο τὸν τύπον ἑκταῖον ἑρεῖς. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον, εἰ τρισκαίδεκα ὥρων ὁ προβεβλημένος ἀριθμὸς εἴη, κοινῇ μετρήσουσιν οὗτος τε καὶ ὁ τῶν κδ' τὸν ἐξ ἀμφοτέρων ἀλλήλων πολλαπλασίων γινόμενον, ὅσπερ ἐστὶν ὁ τῶν τιβ'. (ἐπειδὴ τῶν πρώτων καλουμένων ἀριθμῶν ἐστὶν ὁ τρισκαίδεκα. προσαγορεύουσιν γὰρ οὕτως ὧν οὐκ ἔστι κοινὸν μέτρον πλὴν μονάδος.) ὁ μὲν οὖν ἀριθμὸς, ὅσον ἀμφοτέροι μετροῦσιν, ἔσται τιβ'. τρισκαιδεκάκις γὰρ οὗτος ἔχει τὰς κδ' ὥρας. ὁ δὲ τύπος ἡμερῶν ἔσται τελείων τριῶν καὶ ι', τουτέστι τεσσαρεσκαίδεκαταῖος· ἐπεὶ δὲ τετράκις τε καὶ εἰκοσάκις οὗτος μετρεῖ τὸν τῶν τιβ', τὸ πλῆθος τῶν τύπων ἔσται δ' ἐπὶ τοῖς κ'. ἔχετε γοῦν ἤδη καὶ ταύτην ἀπόδειξιν τῆς μεθόδου, καίτοι γ' οὐ βουληθέντος ἐμοῦ διδάσκειν ὑμᾶς ἄχρηστα πράγματα· κάλλιον γὰρ ἦν αὐτῶν ὅλως καταφρονεῖν μεμνημένους τοῦ Πυθικοῦ παραγγέλματος, ὡς φεῖδεσθαι προσήκει χρόνου. ^[15]